

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Título da Proposta: Plataforma Web para Geração de Jogos da Memória com Adversários de IA

Aluno (s): Maurice Golin Soares dos Santos

Telefone (s): (18) 99715-1899

E-mail (s): maurice@alunos.utfpr.edu.br

Orientador (a): Helyane Bronoski Borges

1. Introdução

Plataformas de jogos educacionais, como Wordwall (WORDWALL, 2026) e Kahoot (KAHOOT!, 2026), são ferramentas de grande engajamento, porém são fundamentalmente estáticas. Nesses ambientes, o jogador compete contra si mesmo, contra o tempo ou contra outros humanos, mas não contra um agente de software dinâmico. A integração de Inteligência Artificial (IA) em plataformas educacionais representa a próxima fronteira em engajamento. A ausência de um adversário inteligente, que simule um comportamento humano e se adapte ao jogador, é uma lacuna em muitas ferramentas educacionais existentes.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web global para a criação e hospedagem de jogos educacionais dinâmicos. Como prova de conceito e módulo inicial exclusivo, o projeto focará no Jogo da Memória, que se diferencia por incluir a IA estritamente como um adversário, unindo o potencial pedagógico dos jogos com a adaptabilidade técnica. A plataforma permitirá que educadores atuem como criadores de conteúdo, configurando e publicando seus próprios jogos (relacionando textos e imagens), enquanto os alunos poderão jogar tanto as opções globais da plataforma quanto as criadas pelos professores.

Para este módulo do Jogo da Memória, será desenvolvido um agente inteligente responsável por atuar como adversário, com o objetivo principal de simular um comportamento humano competitivo, em vez de focar apenas na eficiência máxima. A criação de agentes para tarefas de memória é um "benchmark" (ambiente de testes) estabelecido para avaliar capacidades de IA (Pleines et al., 2025). O desafio é modelar um comportamento que combine "estudo" (memória estática) e "observação" (memória dinâmica), aproximando-se da cognição humana (Raggioli et al., 2025).

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web estruturada para a geração de jogos educacionais, implementando inicialmente de forma exclusiva o Jogo da Memória, que inclua um agente de IA adversário capaz de simular um comportamento humano competitivo.

2.2. Objetivos Específicos

- Construir a arquitetura base da plataforma web, permitindo a futura escalabilidade para outros tipos de jogos.
- Implementar um módulo de criação para o educador, permitindo o upload de imagens e a configuração de parâmetros do Jogo da Memória (combinações de texto com texto, imagem com imagem e imagem com texto).
- Integrar um serviço de Backend as a Service (BaaS) para o armazenamento de dados dos usuários, upload de mídias e persistência dos jogos criados.
- Criar uma interface para os alunos acessarem os jogos disponibilizados globalmente pela plataforma ou através de links/códigos dos professores.
- Criar um ambiente de simulação para o teste e validação dos agentes adversários.
- Implementar e comparar resultados de diferentes algoritmos de IA estritamente no papel de adversário.
- Analisar os algoritmos sob a ótica da "simulação humana", avaliando quais arquiteturas (ex: "cegas" vs. "observadoras") produzem um adversário mais realista e competitivo.

3. Justificativa

Este projeto é crucial por abordar a carência de interação com agentes de software dinâmicos em plataformas educacionais, aumentando o engajamento e a eficácia do aprendizado. A proposta visa "vender" um ambiente mais desafiador e personalizado. Os usuários primários são educadores, que terão facilidade em gerar jogos da memória personalizados através do upload de imagens próprias e configuração do tipo de cartas (texto e imagens), e estudantes, que se beneficiarão de uma experiência mais dinâmica e competitiva ao jogar contra uma IA que simula um comportamento humano. A utilização de serviços em nuvem garante que os recursos criados pelos professores estejam sempre disponíveis e centralizados, facilitando a distribuição do material didático na plataforma global. O agente de IA atuará puramente como adversário, garantindo que a complexidade do projeto se mantenha no desenvolvimento da plataforma e no comportamento do oponente.

O objetivo deste trabalho não se concentra em interação robótica (que lida com hardware e desafios de locomoção no mundo real) ou em frameworks teóricos (que criam modelos abstratos de testes), este TCC foca na implementação prática de um adversário de software. Este agente de IA é puramente baseado em código e projetado para competir de forma inteligente e humana no ambiente virtual do Jogo da Memória. O objetivo é simular as estratégias e falhas de um jogador humano, buscando uma experiência de jogo mais realista, e não apenas a máxima eficiência na vitória.

A contribuição central do trabalho é dupla: o desenvolvimento de uma Plataforma de Geração de Jogos Educacionais Dinâmicos e, como prova de conceito, o Jogo da Memória com Agente de IA. A análise comparativa dos algoritmos é crucial para este trabalho, investigando por que um agente MLP "cego", uma Rede Neural Multilayer Perceptron que usa apenas o estado inicial do tabuleiro, sem "observar" e armazenar as cartas viradas durante a partida—falha contra agentes de memória dinâmica. Essa investigação fornecerá *insights* essenciais para definir a arquitetura correta de agentes que replicam a cognição humana.

4. Metodologia

A metodologia do trabalho está dividida em etapas principais de engenharia de software e pesquisa em IA.

Etapla 1: Revisão Bibliográfica: Pesquisa nos portais (Riut, Portal CAFE) sobre "Jogos Educacionais", "Plataformas de Gamificação" e os artigos já mapeados sobre "Agentes de IA para Jogos de Memória" (Pleines et al., 2025; Raggioli et al., 2025, etc.).

Etapla 2: Desenvolvimento da Plataforma Web (Frontend e Backend): Construção da interface do usuário utilizando bibliotecas modernas como React e estilização com Tailwind CSS para garantir responsividade. O backend e o banco de dados serão gerenciados via Supabase (ou similar), responsável pela autenticação de usuários (professores e alunos), persistência das configurações das partidas e armazenamento (storage) das imagens enviadas pelos educadores.

Etapla 3: Desenvolvimento do Ambiente de Simulação para Agentes: Utilização da linguagem Python com a biblioteca Pygame para o "ambiente de simulação", isolado da plataforma web, para focar nos testes cognitivos.

Etapla 4: Implementação e Comparação dos Agentes: Codificação dos agentes de IA (Aleatório, Memória, MLP, KNN, QL) e de um Agente Híbrido (que combina a "observação" do Agente de Memória com o "palpite" de outro modelo). Execução de scripts de simulação para analisar quantitativamente qual agente oferece a melhor combinação de competitividade e comportamento humano simulado.

Etapla 5: Integração da IA e Finalização da Plataforma: Incorporar o agente de IA que obteve o melhor resultado (na Etapa 4) como o adversário oficial no código da plataforma web final desenvolvida na Etapa 2.

Etapla 6: Escrita do Artigo Final: Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) contemplando a introdução, objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados dos experimentos e conclusão.

Etapla 7: Revisão Final e Publicação: Revisão ortográfica, gramatical e de formatação do artigo, preparação para a submissão e apresentação final.

6. Cronograma

O cronograma de atividades a serem desenvolvidas são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Cronograma de Atividades

Atividades	2025			2026						
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Revisão Bibliográfica										
Desenvolvimento da Plataforma Web (Frontend e Backend)										
Desenvolvimento do Ambiente de Simulação para Agentes										
Implementação e Comparação dos Agentes										
Integração da IA e Finalização da Plataforma										
Escrita do Artigo Final										
Revisão Final e Publicação										

Fonte: Autoria própria (2025)

7. Referências

ANDRIELLA, A. et al. A Bayesian framework for learning proactive robot behaviour in assistive tasks. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

CUCCINIELLO, I., ANDRIELLA, A., & ROSSI, S. Towards a Computational Approach for Proactive Robot Behaviour in Assistive Tasks. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2023.

KAPTEIN, F. et al. A Cloud-based Robot System for Long-term Interaction: Principles, Implementation, Lessons Learned. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2021.

NAULT, E., BAILLIE, L., & BROZ, F. Auditory and Haptic Feedback in a Socially Assistive Robot Memory Game. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2020.

PLEINES, M. et al. Memory Gym: Towards Endless Tasks to Benchmark Memory Capabilities of Agents. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

RAGGIOLI, L. et al. Comparing Cognitive and Affective Theory of Mind for an Assistive Robotics Application. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2025.

SANDOVAL, E. B. et al. A Prototype of a Robot Memory Game: Exploring the Technical Limitations of Human-Robot Interaction in a Playful Context. *In*: [Nome da Conferência ou Periódico], 2021.

KAHOOT! Kahoot! Plataforma de Aprendizagem Baseada em Jogos. Disponível em: <https://kahoot.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

WORDWALL. Wordwall. Crie materiais de ensino melhores e mais rápidos. Disponível em: <https://wordwall.net/>. Acesso em: 29 mar. 2026.